



AD03.- Mapeo objeto relacional.



Orientaciones para el alumnado

Esta es la tercera Unidad de Trabajo del módulo.

Aprenderás el concepto y utilidad de Hibernate como herramienta ORM para poder almacenar los objetos de una programa en una base de datos relacional. Asimismo, profundizarás sobre esta herramienta para personalizarla en base a las necesidades de cada uno de tus proyectos.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Acceso a datos.	Siglas MP	AD
Nº y título de la UT	03.- Mapeo objeto relacional		
Índice o tabla de contenidos	1. Concepto de mapeo objeto relacional. 2. Herramientas OMR. Características y herramientas más utilizadas. 1. Características. 2. Herramientas ORM más utilizadas. 3. Arquitectura de Hibernate.		



4. Instalación y configuración de Hibernate.
5. Ficheros de configuración y mapeo. Estructura y propiedades.
 1. Ficheros de configuración. Propiedades.
 2. Ficheros de mapeo. Estructura, elementos y propiedades.
6. Uso de anotaciones
 1. Mapeo de entidades
 2. Mapeo de atributos
 3. Mapeo de asociaciones
 4. Mapeo de colecciones y herencia
7. Trabajando con EntityManager
8. Estados de un objeto
9. Carga, almacenamiento y modificación de objetos.
 1. Almacenamiento y modificando de objetos persistentes
10. Consultas SQL.
11. Lenguajes propios de la herramienta ORM: JPQL/HQL.
 1. Sintaxis del lenguaje JPQL/HQL.
 2. Consultas por criterios.
12. Gestión de transacciones.



Objetivos	■ Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. ■ Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos. ■ Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.	
Temporalización (estimación)	Tiempo necesario para estudiar los contenidos (h)	20
	Tiempo necesario para completar la tarea (h)	2
	Tiempo necesario para completar el examen (h)	1
	Nº de días que se recomienda dedicar a esta unidad	19
	La temporalización anterior no deja de ser una estimación media, ya que el tiempo a invertir va a depender mucho de las circunstancias personales de cada cual.	
Consejos y recomendaciones	■ Esta unidad, bastante teórica, no tiene una dificultad concreta. ■ Hay que entender muy bien las ideas clave. ■ Repasar la instalación del <u>JDK</u> y Apache NetBeans mínimo versión 12 e instalación de dependencias para el uso de Hibernate.	